VIABILIDAD Y BUSINESS CASE

Horus Sentinel

Fecha: jueves 10/09/2026 (semana 3) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Inicio

1. Datos Generales

Proyecto:	Horus Sentinel
Responsable:	Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación
Sponsor:	Team Sobrevivientes, dueño y patrocinador del proyecto
Zona piloto:	Puno (cercado)
Tipo de estimación (PM4DEV):	Aproximada, con un rango de −25 % a +75 %
Horizonte de evaluación:	Semestre 2026-II (inversión) y años 1 a 3 (operación); tasa de descuento de 10 %

2. Matriz de Viabilidad

Dimensión	Análisis	Dictamen
Técnica	El mapa de calor (KDE) y la ruta segura (A^* con costo $\alpha\cdot$ distancia $+\beta\cdot$ riesgo) se construyen con mapas abiertos de Puno. El equipo no tiene experiencia en análisis geoespacial y el cálculo requiere un servidor con más memoria.	Viable con condiciones: capacitación geoespacial y servidor de mayor capacidad
Económica	Costo valorizado del semestre: S/ 11,829.93, con S/ 3,229.30 de gasto en efectivo (S/ 807.33 por integrante). El convenio municipal de S/ 500 al mes no alcanza a cubrir la operación anual (S/ 6,182.75).	Viable con condiciones: firma del convenio con la municipalidad
Operativa	El prototipo usa datos simulados. El MVP depende de reportes ciudadanos, que requieren 3 h semanales de moderación y una campaña de difusión en el cercado.	Viable con condiciones
Legal	Solo incidentes agregados por zona y horario, sin identificar personas (Ley N.º 29733). El convenio con la Municipalidad Provincial de Puno requiere un acuerdo formal.	Viable con condiciones
Temporal	Prototipo en la semana 8 y MVP en la semana 16, con 8 h semanales por integrante. El cronograma no deja holgura y comparte al equipo con CasaScore.	Viable con condiciones: riesgo alto de retraso

3. Costos del Proyecto (semestre 2026-II)

Mismos parámetros que CasaScore: tarifas por hora de mercado con EsSalud, 8 h semanales por integrante durante 16 semanas, 6 jornadas nocturnas y depreciación de equipos al 25 % anual.

Rubro	Detalle	S/
Personal regular	512 h del equipo	6,176.00
Horas extra	6 jornadas nocturnas × 4 h × 4 integrantes	1,505.40
Equipos	Depreciación de 4 laptops y 1 celular de pruebas	919.23
Servidor geoespacial	Servidor virtual de 4 núcleos y 8 GB por 4 meses (US$ 40 al mes)	549.76
Servicios	Electricidad, internet del hogar y datos móviles	540.54
Alimentación	Dietas nocturnas, refrigerios y almuerzos en 8 días de campo	1,240.00
Productos de salud	Gotas para los ojos, multivitamínico, analgésico y bloqueador solar	314.00
Transporte	Taxi nocturno y pasajes de campo en el cercado	240.00
Documentación y difusión	Impresiones, 40 afiches para captar reportes e incentivos para 30 participantes	345.00
Estimación de costos	Rango PM4DEV: S/ 8,872.45 a S/ 20,702.38	**11,829.93**
(+) Contingencia	Valor esperado de los riesgos identificados	591.50
Línea base de costos		**12,421.43**
(+) Reserva de gestión 10 %	Imprevistos	1,242.14
Presupuesto total		**13,663.57**

4. Ingresos y Costos de Operación (años 1 a 3)

Concepto	Supuesto	S/ por año
Convenio municipal	Municipalidad Provincial de Puno: S/ 500 al mes por mantenimiento y reportes	6,000.00
Servidor geoespacial	US$ 40 al mes	1,649.28
Mantenimiento	4 h/semana × S/ 12.49	2,597.92
Moderación de reportes	3 h/semana × S/ 10.22	1,594.32
Dominio y difusión	Dominio web y campaña anual	341.23
Costos de operación		**6,182.75**

5. Evaluación del Business Case

5.1. Evaluación financiera

Año	Flujo neto	Descontado (10 %)	Acumulado
0	−11,829.93	−11,829.93	−11,829.93
1	−182.75	−166.14	−12,012.68
2	−182.75	−151.03	−12,195.43
3	−182.75	−137.30	−12,378.18
VAN financiero		**−12,284.40**	

5.2. Evaluación económica (ingresos más beneficio para los ciudadanos)

Beneficio social: 1,000 usuarios activos, de los cuales el 3 % evita un robo con un valor promedio de S/ 400 al elegir rutas más seguras: S/ 12,000 al año.

Indicador	Cálculo	Resultado
Flujo económico anual	$-182.75 + 12{,}000.00$	S/ 11,817.25
VAN económico	$-11{,}829.93 + 10{,}742.95 + 9{,}766.32 + 8{,}878.47$	S/ +17,557.81
ROI (3 años)	$(35{,}451.75 - 11{,}829.93) / 11{,}829.93$	199.7 %
Payback	$11{,}829.93 / 11{,}817.25$	1.00 año
Relación beneficio/costo	$29{,}387.74 / 11{,}829.93$	2.48
TIR	Tasa que hace VAN = 0	83.8 %

6. Firmas

En señal de conformidad con el presente análisis, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación